



重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

超导课程作业

约瑟夫森效应及其应用

教师 何明全

姓名 陈骁睿

学号 20225847

班级 强基物理 01

学院 物理学院

2025 年 5 月 29 日

摘 要

摘要

目录

1 背景	3
2 总结	3

1 背景

1962 年，当时还是剑桥大学博士生的英国物理学家布赖恩·约瑟夫森（Brian David Josephson）提出了约瑟夫森效应的理论预言。他意识到 Cooper 对可以穿过两个超导体之间的绝缘层，从而在没有电压差的情况下产生电流。虽然这个想法在当时遭到了巴丁（John Bardeen）的反对，但如果我们了解近邻效应，不难意识到，超导态作为一个宏观量子态，它在正常相内亦有一定的穿透深度。当超导体之间作为势垒的正常相尺度足够小时，可以猜测正常相内的超导序参量可以保持在有限值，进而 Cooper 对有隧穿的可能。约瑟夫森的理论预言很快得到了实验验证。1963 年，P.W. 安德森（Philip Warren Anderson）和 J.M. 罗威耳（John Michael Rowell）等人在贝尔实验室通过实验观察到了约瑟夫森效应（罗威耳在 1962 年开始制作 $\text{Al}/\text{AlO}_x/\text{Pb}$ （铝/氧化铝/铅）结，并在一个能够达到远低于 1K 温度的低温恒温器中测量，从而首次观察到了约瑟夫森效应，但在约瑟夫森提出预言之前，这种现象被误以为是超短路或绝缘层破损导致的）。[1]

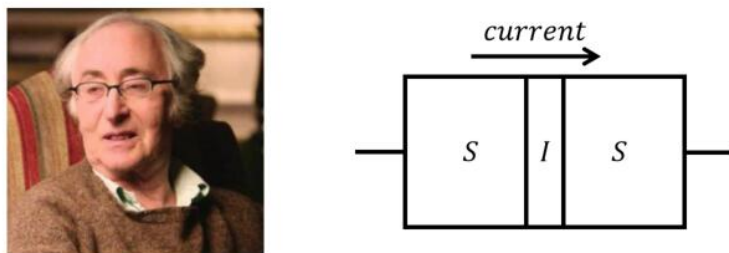


图 1: 约瑟夫森（左）和约瑟夫森结示意图（右）

2 总结

这里是总结

参考文献

[1] 黄昆. 固体物理学. 北京大学出版社, 2009.